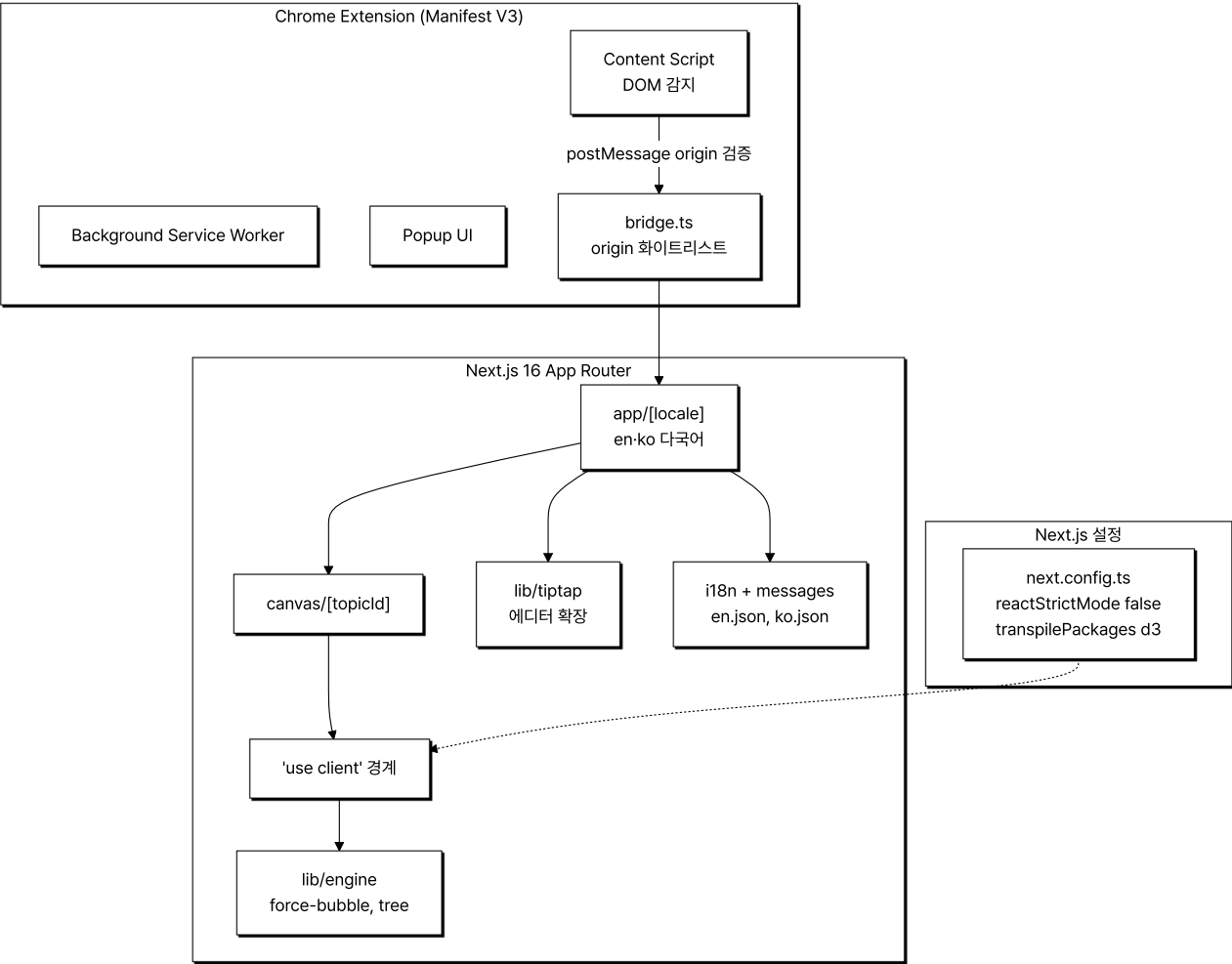


Portfolio

[MINDGRAPH] - AI 지식 캡처 & 그래프 시각화

ChatGPT·Gemini·Claude·Grok 4개 LLM 서비스의 답변을 캡처해 의미 단위로 묶고 D3.js로 시각화하는 Chrome Extension·Next.js 웹앱입니다. React 19·Next.js 16 App Router·D3·Tiptap·next-intl 다국어 라우팅을 한 코드 베이스에서 다루며, Vite 3종(Service Worker·Content Script·Bridge) 빌드 설정과 Next.js transpilePackages·StrictMode 정책 같은 빌드·번들 결정으로 Manifest V3 Extension과 Web 사이 메시지 통신·origin 검증까지 한 시스템 안에 두었습니다.

전체적인 아키텍처



- **Architecture:** Server Component 경계와 **'use client'** 레이어를 분리해 D3 같은 명령형 DOM 라이브러리를 한쪽에 격리하고, **[locale]** 라우팅 + en/ko 메시지로 다국어를 코드 베이스 안에서 다루며, Tiptap 에디터를 **lib/typtap** 모듈에 모아 확장 관리합니다.

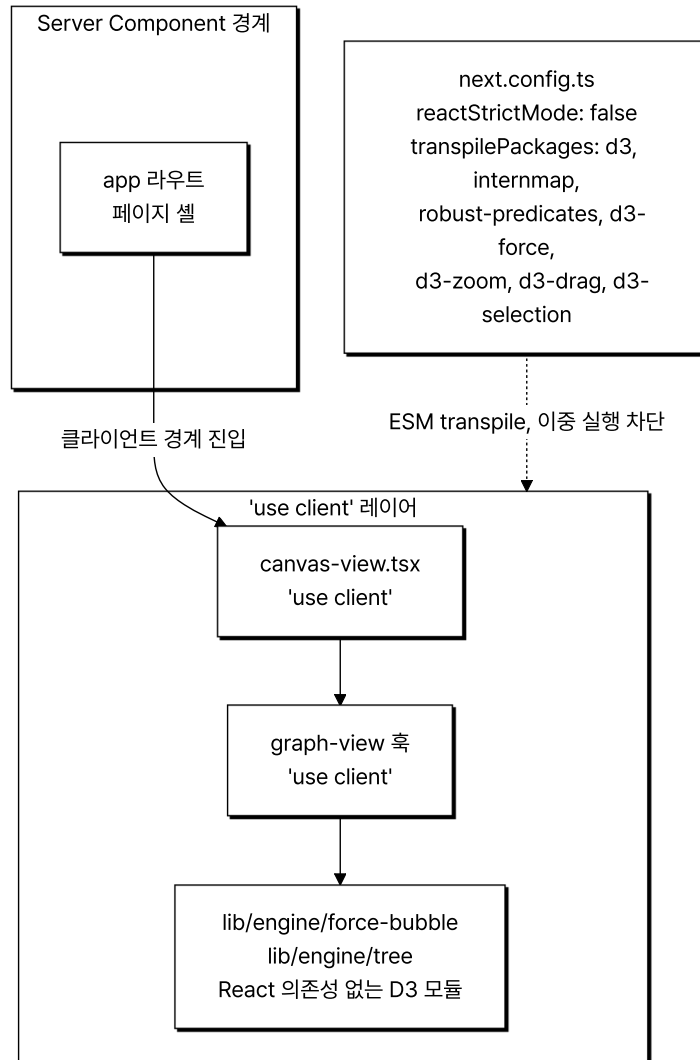
Case 1. D3.js DOM 조작과 Next.js SSR 충돌을 분리한 클라이언트 전용 그래프 엔진 격리

1. 문제 원인

- D3.js는 ESM 패키지이며 서버 환경에서 임포트하면 빌드 실패나 SSR 단계 DOM API 접근 오류가 발생했습니다.

- Next.js `reactStrictMode` 가 켜진 dev 모드에서 `useEffect` 가 두 번 실행되면서 D3 zoom이 같은 SVG에 이중 바인딩되어 훔 한 번에 두 단계가 줌되는 결함이 있었습니다.
- 그래프 엔진을 일반 모듈로 두면 Server Component에서 임포트하는 경로가 생겨 빌드 시점에 잡히지 않는 사고가 가능했습니다.

2. 해결 과정



- **엔진 모듈 격리:** `lib/engine/force-bubble` · `lib/engine/tree` 렌더러를 React 의존성 없는 순수 D3 모듈로 분리하고, `'use client'` 선언된 `canvas-view.tsx` 와 `use-tree-sync` 같은 혹에서만 호출되도록 호출 경계를 단방향으로 고정했습니다.
- **reactStrictMode 비활성화:** `next.config.ts` 의 `reactStrictMode: false` 로 dev 모드 이중 실행을 차단해 D3 zoom 이중 바인딩을 막았고, 의도(**StrictMode 비활성화: D3 렌더러 이중 실행 방지**)를 주석에 함께 기록했습니다.
- **D3 ESM transpile:** `transpilePackages: ['d3', 'internmap', 'robust-predicates', 'd3-force', 'd3-zoom', 'd3-drag', 'd3-selection']` 를 설정해 D3 계열 ESM 패키지가 서버 빌드 경로에 들어와도 Next.js가 transpile하도록 했습니다.

3. 결과

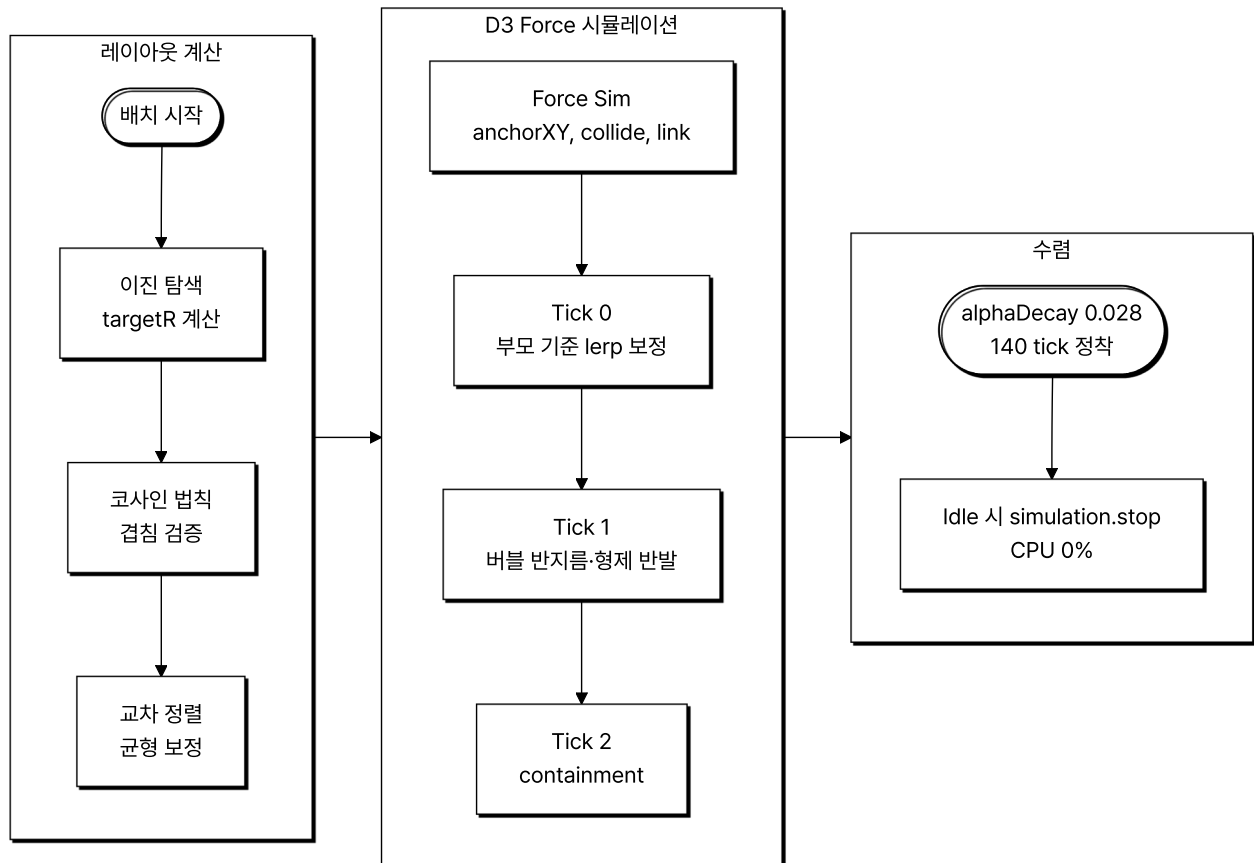
- **성과:** D3 zoom 이중 바인딩이 사라져 훔 한 번에 한 단계만 줌되도록 정상화했고, 그래프 엔진이 Server Component에 잘못 임포트되어도 영향 범위가 클라이언트 경계 안으로 한정되었습니다.
- **배운 점:** Next.js App Router에서 D3처럼 DOM에 직접 접근하는 라이브러리를 다룰 때는 `'use client'` 선언 위치·ESM transpile 설정·StrictMode 정책 세 가지를 동시에 맞춰야 안정된 렌더링 결과를 얻는다는 점을 확인했습니다.

Case 2. 버블 클러스터 레이아웃과 Force 시뮬레이션 정착 시간 단축

1. 문제 원인

- D3.js 기본 Force Simulation은 계층 구조(트리)를 2D에 배치할 때 노드가 겹치거나 부모-자식 관계가 시각적으로 명확하지 않았습니다.
- 자식 노드 수와 크기에 따라 궤도 거리를 수동 지정하면 레이아웃이 깨지는 경우가 많았고, 시뮬레이션 정착이 늦어져 인터랙션 직후 화면이 출렁이는 결함이 있었습니다.
- alpha가 0에 수렴한 뒤에도 tick 루프가 계속 도는 구조라 idle 상태 CPU 사용이 누적되었습니다.

2. 해결 과정



- **이진 탐색 기반 레이아웃**: 자식 N개를 원형 배치할 때 최소 균일 궤도 거리를 $\text{maxChildR} + \text{minOrbit}$ 하한으로 이진 탐색해 계산하고, 코사인 법칙으로 인접 버블 겹침을 검증했습니다.
- **Force 시뮬레이션 구조**: **charge** force는 사용하지 않고 **anchorX / anchorY** 로 부모 중심을 유인하며 **link** force에는 hierarchy 링크만 등록(cross 링크는 버블 구조를 깨뜨려 제외), **collide** 로 형제 반발을 처리했습니다.
- **3단계 tick 보정**: **bubble-simulation.ts** 의 **bubbleTickCorrections** 가 매 tick마다 0단계로 부모 기준 상대 배치를 lerp 0.85로, 1단계로 동적 버블 반지름·형제 반발, 2단계로 자식이 부모 버블 안에 유지되도록 containment를 적용합니다.
- **alphaDecay 튜닝**: **alphaDecay** 를 0.012에서 0.028로 조정해 코드 주석 기준 약 340 tick에서 140 tick으로 정착 시간을 단축했습니다.
- **Idle 시 CPU 0퍼센트**: **setup-simulation-mode.ts** 의 tick 핸들러가 **node.fx** 가 없고 **alpha** 가 0에 가까우면 **simulation.stop()** 을 호출하도록 해, idle 상태에서 D3 force의 rAF 루프가 종료됩니다.

3. 결과

- **성과**: 정착 tick 수가 약 340에서 140으로 줄었고 idle 시 CPU 사용이 0퍼센트에 가깝게 유지되었습니다.

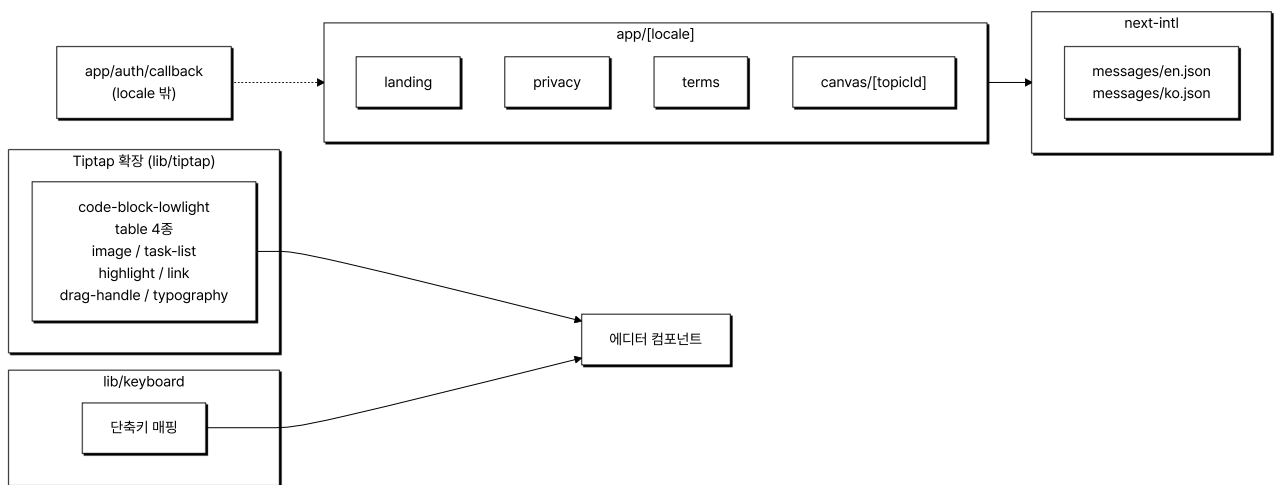
- **배운 점:** Force 파라미터 외에 이진 탐색 기반 퀘드 거리, tick 단계별 보정, idle 시 simulation.stop()을 함께 적용했을 때 정착 tick이 340에서 140으로 줄었습니다.

Case 3. Tiptap 에디터 확장 모듈화와 next-intl 다국어 라우팅 단일화

1. 문제 원인

- 노트 본문 편집에 일반 contenteditable은 IME·붙여넣기·키보드 단축 처리가 약했고, Tiptap 기본 확장만으로는 LLM 답변에 자주 등장하는 코드 블록·표·이미지·체크리스트를 모두 다룰 수 없었습니다.
- 확장과 단축키가 컴포넌트 안에 분산되면 새 확장 추가나 통합 단축 정책 변경 비용이 누적됐습니다.
- 한국어·영어 양쪽 사용자를 받기 위해 메타데이터·랜딩·약관·인증 화면을 다국어로 제공해야 했고, 메시지를 컴포넌트에 하드코딩하면 번역 검수 시 코드 베이스 전체를 뒤져야 했습니다.

2. 해결 과정



- **Tiptap 확장 모듈화:** lib/tiptap 에 code-block-lowlight · table 4종 · image · task-list · highlight · link · drag-handle · typography 확장을 모아 두고 에디터 컴포넌트에서 import해 사용했습니다.
- **단축키 분리:** lib/keyboard 에 단축키 매핑을 모아 에디터·캔버스·검색이 같은 단축 정책을 공유하도록 했습니다.
- **next-intl 라우트 그룹:** app/[locale] 동적 세그먼트 아래 landing · privacy · terms · canvas/[topicId] 를 두어 모든 사용자 화면이 locale을 거치고 메시지는 messages/{en,ko}.json 두 JSON에서 끝나도록 했습니다.
- **OAuth 콜백 분리:** 콜백은 app/auth/callback 을 별도 뒤 locale 변경 영향을 받지 않게 해 provider 등록 URL을 ko/en별로 따로 관리하지 않도록 했습니다.

3. 결과

- **성과:** 새 Tiptap 확장 추가가 lib/tiptap 에 의존성 등록 한 단계로 끝나고, 번역 검수는 두 JSON 파일에서 마무리되며, OAuth 콜백은 다국어 라우트와 독립적으로 동작합니다.
- **배운 점:** 확장·단축키·메시지·인증 콜백 네 가지를 각각의 단일 진입점으로 모아 새 기능 추가 시 손대야 할 파일을 한 곳으로 좁혔습니다.

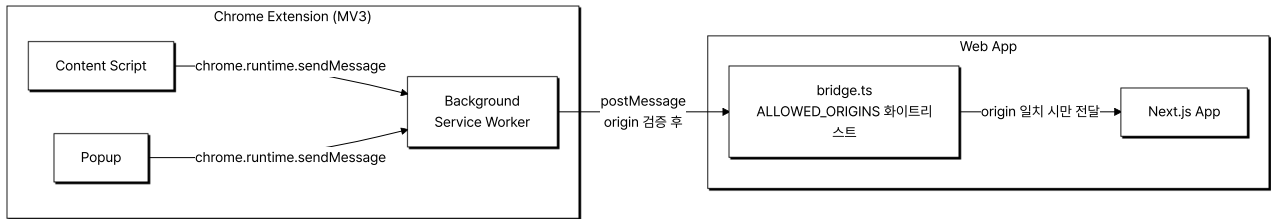
Case 4. Manifest V3 Extension과 Web 사이 메시지 통신·origin 검증

1. 문제 원인

- Chrome Extension MV3에서 Web 도메인으로 인증 토큰을 넘기는 표준 경로가 없어, postMessage 기반 자체 브리지를 만들어야 했습니다.
- postMessage는 origin을 명시 검증하지 않으면 외부 페이지가 임의로 토큰을 가져갈 수 있는 보안 결함이 생깁니다.

- MV3는 `eval()` 금지·외부 스크립트 동적 주입 금지 같은 CSP 제약이 있어 일반 웹앱 통신 패턴을 그대로 쓸 수 없습니다.

2. 해결 과정



- **bridge.ts 화이트리스트:** 웹앱 쪽 `bridge.ts` 가 `ALLOWED_ORIGINS` 상수에 허용 origin 목록을 두고, `postMessage` 수신 시 `event.origin` 이 화이트리스트에 있을 때만 처리합니다(`SECURITY_POLICY.md §8` 강제).
- **chrome.runtime.sendMessage:** Extension 내부 통신은 `eval` 없이 안전한 `chrome.runtime.sendMessage` 채널만 사용합니다.
- **3-vite 빌드 분리:** `vite.config.extension.ts` · `vite.config.content.ts` · `vite.config.bridge.ts` 3개 vite 설정으로 Service Worker·Content Script·인증 bridge 번들 요구사항을 분리해 각 환경 보안 제약을 따로 다룹니다.
- **인증 토큰 한 방향:** Extension에서 Web 방향으로만 토큰이 흐르고 역방향은 없게 해 토큰 노출 표면을 최소화했습니다.

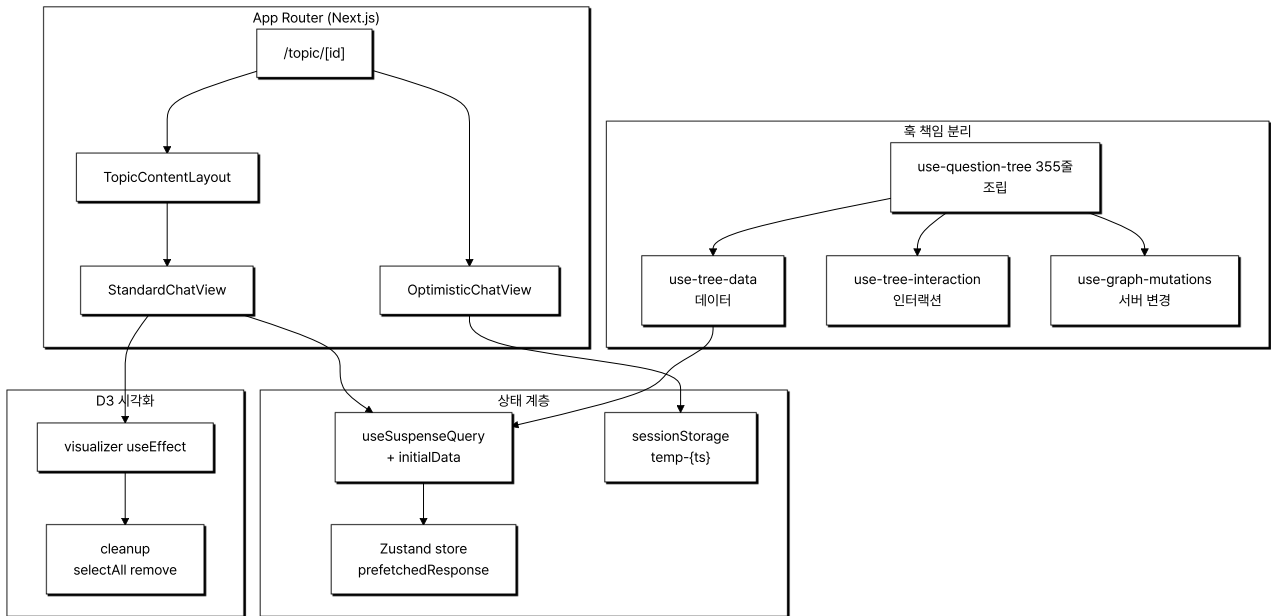
3. 결과

- **성과:** 외부 페이지가 임의로 mindgraph 인증 토큰을 가져가는 경로를 origin 화이트리스트로 차단했고, MV3 CSP 제약 안에서 Extension과 Web 사이 메시지 통신을 한 방향 흐름으로 정리했습니다.
- **배운 점:** `ALLOWED_ORIGINS` 화이트리스트를 `bridge.ts`에 두고 Service Worker·Content Script·bridge 번들을 3개 vite 설정으로 분리해, MV3 CSP 위반 없이 인증 토큰이 화이트리스트 origin으로만 전달되도록 했습니다.

[CHATGRAPH] - AI 대화 시각화 플랫폼

기존 선형 채팅 UI에서 한 갈래 흐름만 살아남고 도중에 떠올린 분기 질문·맥락이 휘발되어 사용자가 이전 맥락을 다시 짜맞춰야 하는 비용이 컸습니다. chatGraph는 AI와의 대화를 꼬리물기 형태의 그래프로 시각화해 분기와 깊이를 보존하는 웹 서비스입니다. 본인은 4인 팀의 FE 한 명으로 참여해 React 라이프사이클 통합·Suspense 경계 설계·D3 cleanup 패턴을 담당했습니다.

전체적인 아키텍처



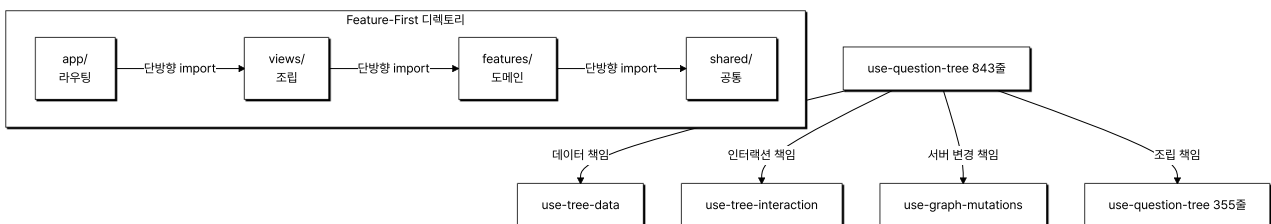
- **Architecture:** Feature-First 디렉토리(`app` · `features` · `views` · `shared`) 위에 혹 책임을 4개로 분리하고, 라우트별로 Suspense 경계와 Optimistic 경로를 나눠 D3 시각화를 React `useEffect` `cleanup`으로 안전하게 통합한 구조.

Case 1. 거대 혹 책임 분리와 Feature-First 디렉토리 도입 (843줄에서 355줄로 축소)

1. 문제 원인

- 트리 상태·인터랙션·서버 변경을 모두 끌어안은 `use-question-tree` 혹이 843줄까지 비대해져 변경 시 영향 범위 파악이 어려웠습니다.
- 페이지·기능·공통 코드 경계가 모호해 컴포넌트끼리 순환 import가 반복 발생했고, 새 기능 추가 시 어디에 코드를 두어야 하는지 팀 합의가 매번 필요했습니다.

2. 해결 과정



- **4-책임 혹 분리:** 단일 혹이 들고 있던 책임을 트리 데이터(`use-tree-data`)·인터랙션 상태(`use-tree-interaction`)·서버 변경(`use-graph-mutations`)으로 분리하고 최상위에서 합성하는 형태로 정리했습니다.
- **단방향 import 정비:** `app` 은 라우팅· `features` 는 도메인· `views` 는 조립· `shared` 는 공통이라는 네 책임으로 디렉토리를 재정의하고 import 방향을 단방향으로 고정해 순환 참조를 차단했습니다.
- **점진적 리팩토링:** 본인 단독 커밋 3건에 걸친 누적 리팩토링으로 진행해 단일 거대 PR 위험을 분산했습니다.

3. 결과

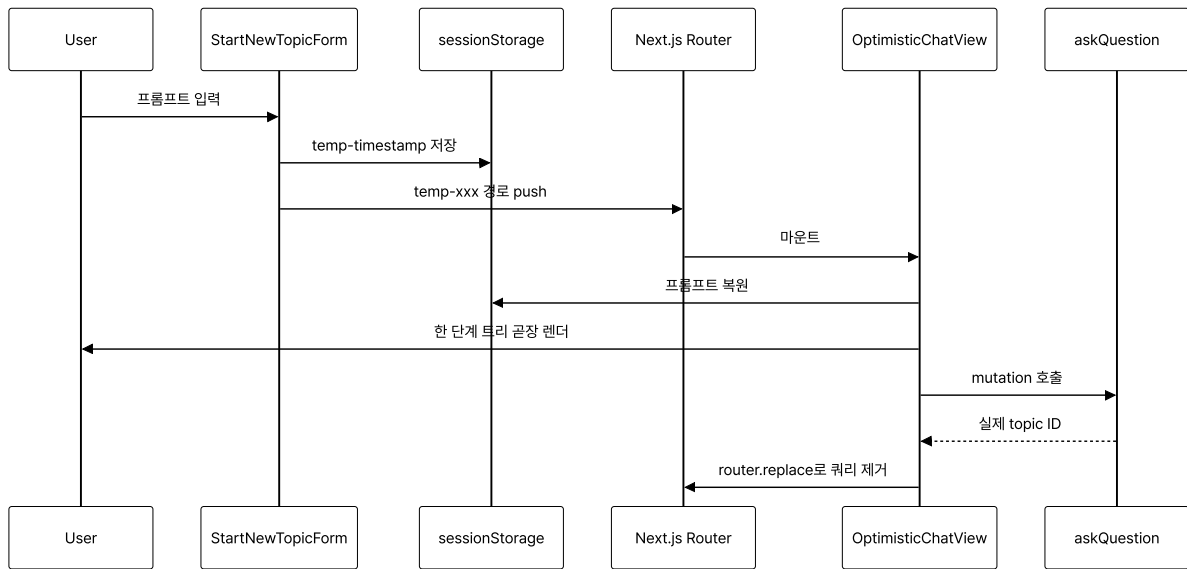
- **성과:** 핵심 혹은 843줄에서 355줄로, 인접 페이지 컴포넌트를 186줄에서 59줄로 축소하고 디렉토리 책임이 명확해져 팀 머지 충돌 빈도가 줄었습니다.
- **배운 점:** app-views-features-shared 단방향 import로 고정한 뒤 새 기능 추가 시 코드 위치 합의에 드는 시간이 줄고 머지 충돌 빈도가 감소했습니다.

Case 2. Optimistic 라우팅으로 첫 입력과 첫 화면 사이 단절 제거

1. 문제 원인

- 첫 질문 입력 시 LLM 응답이 도착할 때까지 화면이 멈춘 듯한 경험이 사용자 몰입을 끊었습니다.
- 토스트·스피너 방식은 생성될 URL을 미리 보여주지 못해 뒤로가기·새로고침·공유 동작이 어색했습니다.

2. 해결 과정



- **임시 ID + sessionStorage:** StartNewTopicForm 에서 `temp-{Date.now()}` 임시 ID를 만들어 sessionStorage에 프롬프트를 보관하고(`use-start-new-topic.ts`) 임시 경로로 push해 사용자 입력이 그려진 화면을 보여줍니다.
- **가짜 트리 렌더:** 이동한 경로에서 `useOptimisticTopicData` 혹은 sessionStorage 데이터를 복원해 한 단계짜리 트리를 렌더링하면서 동시에 실제 mutation을 실행합니다.
- **router.replace 정확:** mutation 성공 시 Zustand 스토어에 응답을 채우고 `router.replace` 로 optimistic 쿼리 파라미터를 제거해 실제 topic ID 경로로 자연스럽게 전환합니다.

3. 결과

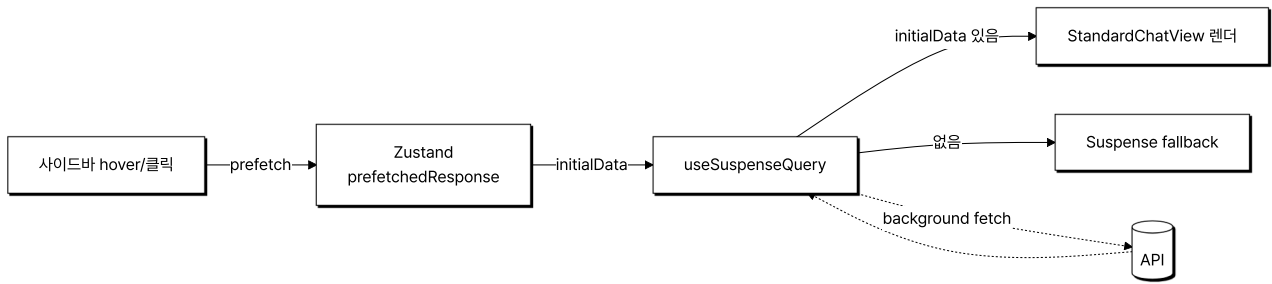
- **성과:** 첫 입력과 첫 화면 사이의 단절을 없애 가장 큰 이탈 지점을 막았고, 새로고침·공유 링크도 정상 동작합니다.
- **배운 점:** 임시 ID 라우팅·sessionStorage 복원·mutation 성공 후 router.replace를 한 흐름으로 묶어 첫 입력 직후 빈 화면 노출 없이 채팅 화면이 그려졌습니다.

Case 3. useSuspenseQuery initialData + Zustand 프리패치로 fallback 우회

1. 문제 원인

- 사이드바에서 다른 토픽 클릭 시 useQuery가 새로 호출되며 페이지가 잠시 빈 상태로 보였고, App Router Suspense fallback이 노출되며 깜빡임이 발생했습니다.
- 데이터 양이 많은 토픽일수록 체감 지연이 커졌습니다.

2. 해결 과정



- **사이드바 prefetch:** 사이드바에서 토픽 응답을 미리 받아 Zustand 스토어의 **prefetchedResponse** 슬롯에 저장합니다.
- **initialData 분기:** 페이지 진입 시 **useSuspenseQuery** 의 initialData에 동일 topicId의 프리패치 응답이 있으면 그대로 사용(**use-topic-data.ts**)하고, 없을 때만 Suspense fallback을 거치도록 분기했습니다.
- **트리 변환:** **transformApiDataToViewData** 어댑터가 백엔드 응답을 트리 형태로 변환해 주입(**use-tree-data.ts**)합니다.
- **잔여 정리:** 사용한 프리패치 데이터는 effect cleanup에서 정리해 다음 토픽 전환 시 잔여 데이터가 섞이지 않도록 했습니다.

3. 결과

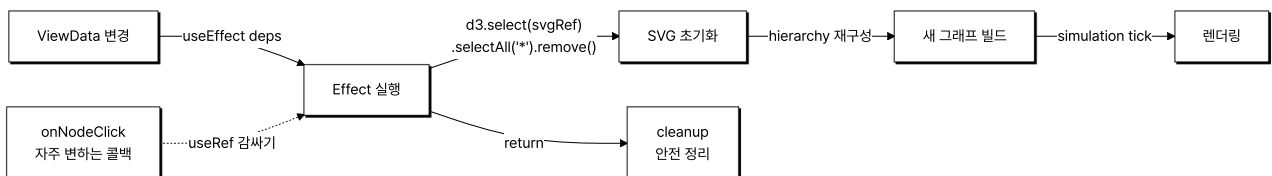
- **성과:** 사이드바 기반 라우트 전환에서 빈 화면 노출 없이 트리가 그려지는 흐름을 확보했습니다.
- **배운 점:** 사이드바 prefetch를 Zustand prefetchedResponse에 적재하고 useSuspenseQuery의 initialData로 주입해 사이드바 토픽 전환 시 Suspense fallback 노출 케이스를 prefetch 미적재 경로로만 한정했습니다.

Case 4. D3 + React useEffect cleanup 패턴으로 시각화 라이프사이클 안전화

1. 문제 원인

- 팀원이 도입한 D3 Force Simulation은 SVG DOM을 직접 변형해서 React가 같은 SVG를 다시 그릴 때 잔여 노드·이벤트 리스너가 남아 시각적 결함이 발생했습니다.
- 토픽이 바뀌거나 트리가 갱신될 때마다 이전 시뮬레이션 상태가 새 데이터 위에 덧씌워졌습니다.

2. 해결 과정



- **SVG 초기화 패턴:** visualizer 컴포넌트 useEffect에서 **d3.select(svgRef).selectAll("*").remove()** 로 매 갱신마다 SVG 하위 트리를 초기화한 뒤 hierarchy-simulation을 다시 구성하는 패턴을 정리했습니다.
- **deps 최소화:** **onNodeClick** 같이 자주 변하는 콜백은 ref로 감싸 effect 의존성에서 분리하고, **currentPath** 등 시각적 강조에 영향을 주는 값만 deps에 포함해 불필요한 재구성을 막았습니다.
- **팀 역할 분담:** 색상 알고리즘 호버 desaturate는 팀원 코드 유지, 본인은 통합 지점인 라이프사이클·cleanup 흐름에 집중했습니다.

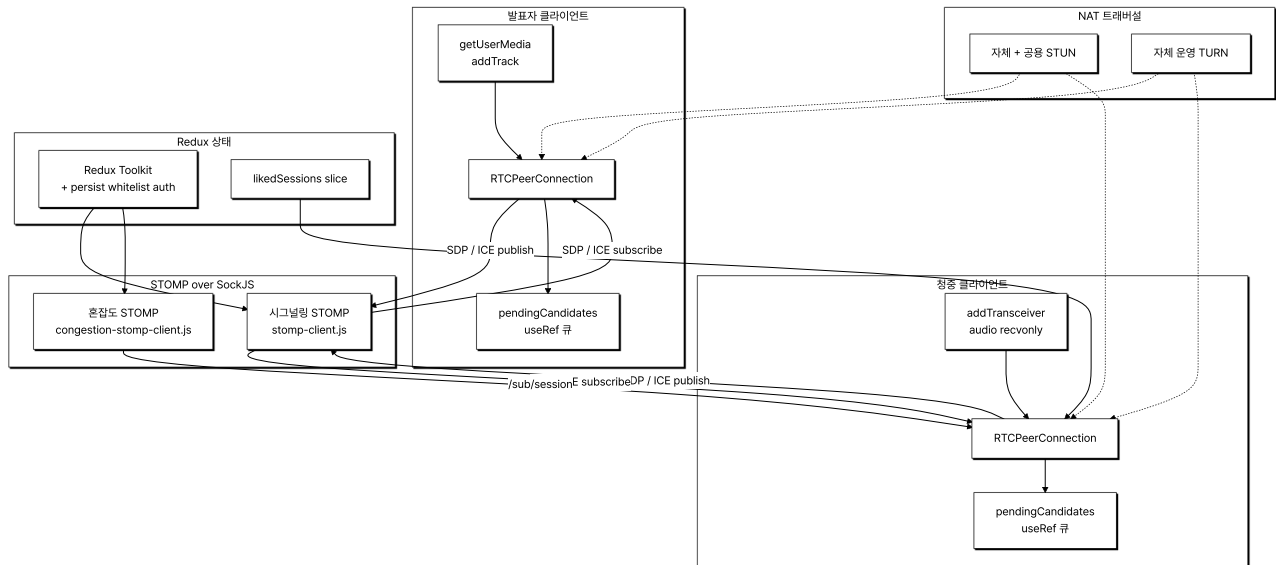
3. 결과

- **성과:** 토픽이 바뀌거나 트리가 갱신될 때 SVG가 정상 재구성되어 잔여 노드·중복 이벤트 시각적 결함이 사라졌습니다.
- **배운 점:** visualizer useEffect의 cleanup에서 selectAll("*").remove()로 SVG를 초기화한 뒤 hierarchy를 재구성하도록 분리해 토픽 전환 시 잔여 노드·중복 이벤트가 사라졌습니다.

[FIT] - WEBRTC 시그널링을 직접 구현한 사일런트 컨퍼런스 플랫폼

행사장에서 다중 채널 발표를 무선 헤드폰으로 골라 듣는 사일런트 컨퍼런스의 온라인·오프라인 하이브리드 중계 플랫폼입니다. 본인은 FE 3명 중 한 명으로 참여해 RTCPeerConnection API 직접 사용·STOMP 클라이언트 설계·React useRef 기반 이벤트 큐잉을 담당했습니다.

전체적인 아키텍처



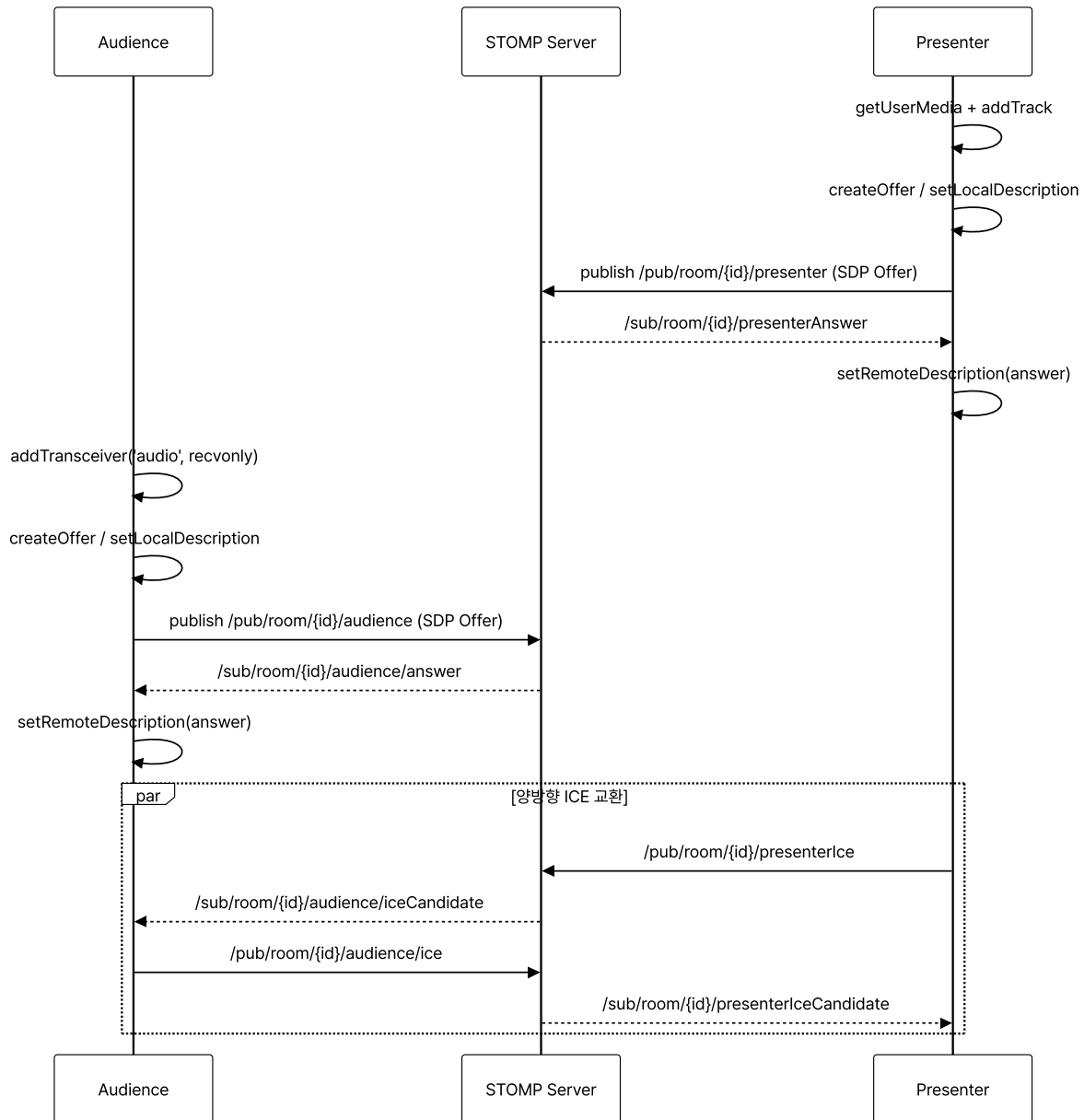
- **Architecture:** Vite + React 환경에서 RTCPeerConnection API를 라이브러리 래퍼 없이 직접 사용. 시그널링용 STOMP 클라이언트와 혼잡도 전용 STOMP 클라이언트를 이중화하고, React useRef 기반 ICE 큐로 비동기 메시지 순서 의존성을 클라이언트 상태 머신에서 직접 다뤘습니다.

Case 1. STOMP 위 WebRTC 시그널링 직접 구현 (라이브러리 래퍼 없음)

1. 문제 원인

- 사일런트 컨퍼런스 청취 경험은 발표자 입모양과 오디오 싱크가 어긋나면 무너지므로, HLS/RTMP 같은 수 초 단위 버퍼링 스택은 부적합하고 수백 밀리초 RTT를 확보하는 WebRTC가 필요했습니다.
- 사내 인프라에 별도 WebRTC SDK가 없어 시그널링 채널을 직접 정의해야 했고, 발표자·청중 양측 PeerConnection 라이프사이클을 React 컴포넌트 안에서 직접 관리해야 했습니다.

2. 해결 과정



- 발표자 PeerConnection: `getUserMedia` 로 마이크 스트림을 받아 `addTrack` 으로 PeerConnection에 부착하고, `createOffer / setLocalDescription` 으로 만든 SDP를 STOMP `/pub/room/{id}/presenter` 토픽에 publish합니다.
- 청중 `recvonly` 트랜시버: 음성 송출이 필요하지 않으므로 `pc.addTransceiver('audio', { direction: 'recvonly' })` 로 수신 전용 트랜시버를 추가해 별도 PeerConnection을 만들어 SDP 협상 비용을 최소화했습니다.
- ICE 후보 양방향 publish: `onicecandidate` 콜백에서 생성되는 ICE 후보를 발표자/청중 각각 `/pub/room/{id}/presenterIce` · `/pub/room/{id}/audience/ice` 토픽으로 양방향 publish합니다.
- NAT 트래버설: 자체 운영 TURN 서버와 자체 STUN·공용 STUN을 `iceServers` 배열에 등록해 행사장 NAT 환경에서도 연결률을 확보했습니다.

3. 결과

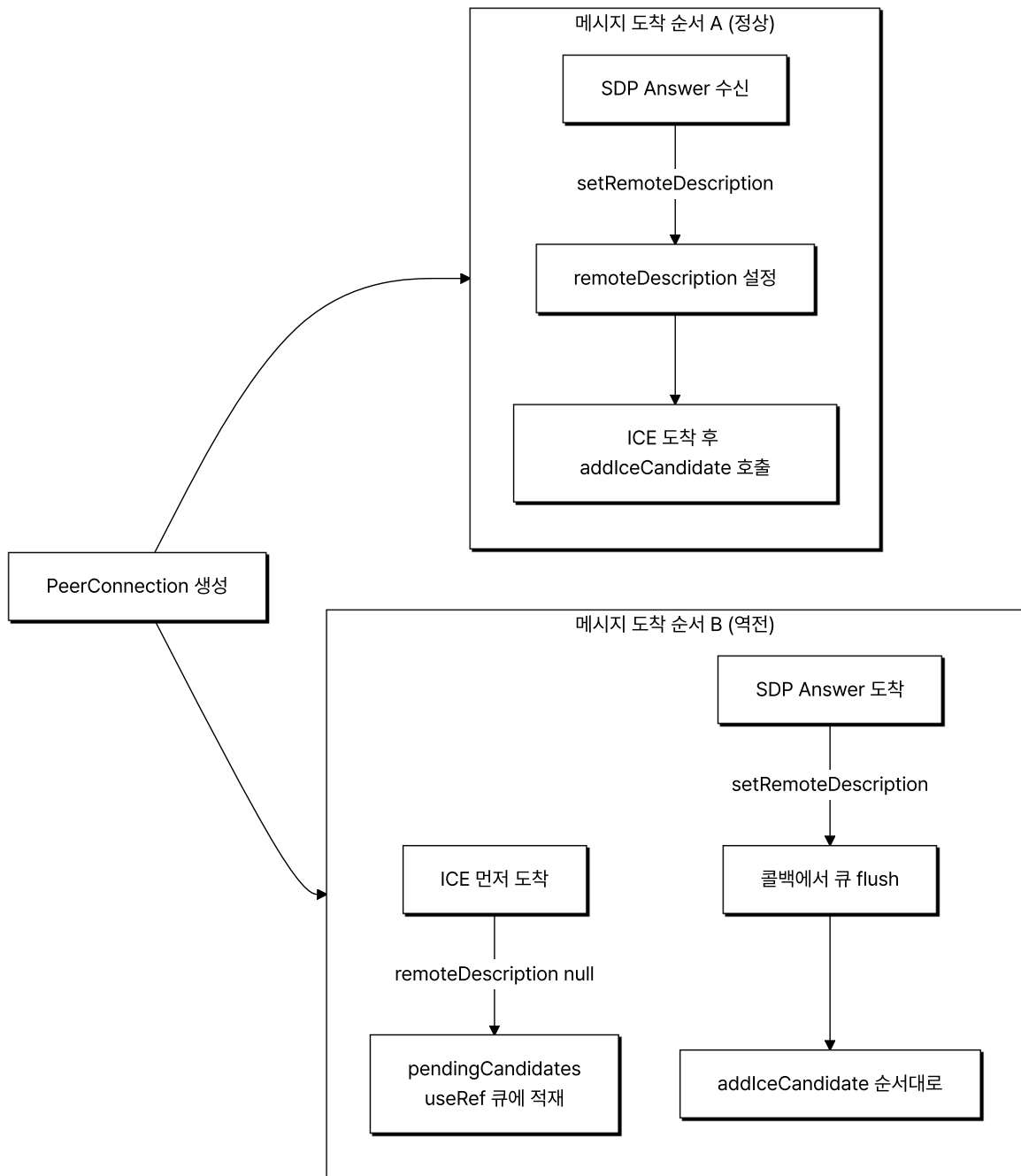
- 성과: 발표자·청중이 동일한 STOMP 채널 위에서 SDP와 ICE를 교환하는 1:N 오디오 송수신 구성을 라이브러리 래퍼 없이 완성했습니다.
- 배운 점: 라이브러리 래퍼 없이 `createOffer·setLocalDescription·addIceCandidate`를 직접 호출하면서 SDP·ICE 도착 순서를 컴포넌트 상태로 관리하는 흐름을 정리했습니다.

Case 2. React useRef 기반 ICE 큐로 비동기 메시지 순서 의존성 처리

1. 문제 원인

- 시그널링 초기 구현에서 SDP Answer가 도착하기 전에 ICE 후보가 먼저 도착하면 `setRemoteDescription` 이 호출되지 않은 `PeerConnection`에 `addIceCandidate` 를 시도하면서 예외가 발생했습니다.
- 후보 한 번 유실은 NAT 트래버설 실패로 이어져 미디어 트랙이 붙지 않는 무음 상태가 재현됐고, 실패 시 복구 경로가 없어 새로고침해야 했습니다.
- 원인은 STOMP `presenterAnswer / audience/answer` 와 `presenterIceCandidate / audience/iceCandidate` 메시지의 도착 순서가 정렬되지 않는다는 점에 있었습니다.

2. 해결 과정



- **useRef 큐:** 발표자·청중 컴포넌트 양쪽에 **pendingCandidates** 라는 **useRef** 큐를 두고, ICE 메시지 수신 시 **pcRef.current.remoteDescription** 이 비어 있으면 큐에 적재합니다.
- **flush 시점:** SDP Answer 수신 시점의 **setRemoteDescription** 콜백 안에서 큐에 쌓인 후보를 순서대로 **addIceCandidate** 로 flush 하고 큐를 비웁니다.
- **컴포넌트 ref 선택 이유:** PeerConnection이 컴포넌트 단위 라이프사이클을 가지기 때문에 useRef로 두었고, 전역 스토어에 두면 라우팅 전환·언마운트 시 잔여 후보가 다음 세션으로 누수될 위험이 있었습니다.

3. 결과

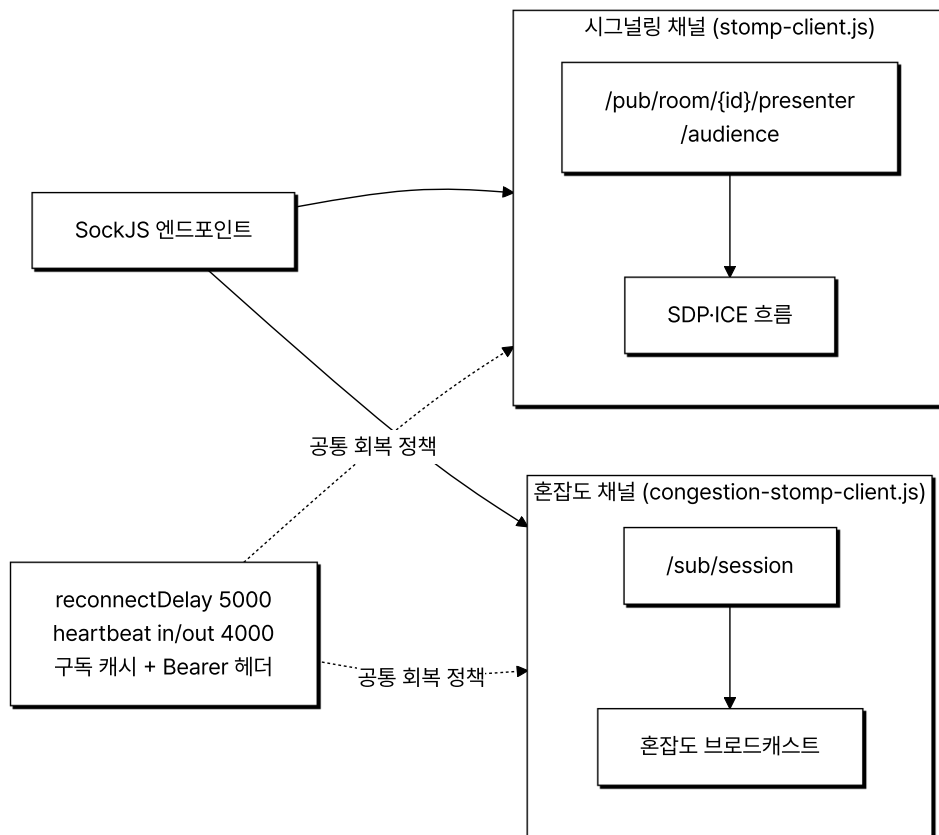
- **성과:** SDP-ICE 도착 순서 역전으로 인한 초기 연결 실패가 사라지고 PeerConnection이 ICE Connected 상태에 도달하는 동작이 일관되었습니다.
- **배운 점:** pendingCandidates useRef 큐로 SDP Answer 도착 전 ICE 후보를 보관한 뒤 setRemoteDescription 직후 flush하도록 정렬해 ICE Connected 상태 도달이 일관됐습니다.

Case 3. STOMP 회복 정책과 채널 이중화로 트래픽 격리·자동 재연결 처리

1. 문제 원인

- 행사장 Wi-Fi·모바일 망이 일시적으로 끊기는 일이 잦았고 기본 STOMP 설정의 끊김 감지가 늦어 좀비 커넥션이 유지되며 수동 재연결이 필요했습니다.
- 시그널링 STOMP 하나에 혼잡도 토픽을 묶으면 SDP-ICE 폭증 구간에서 혼잡도 수신이 밀리거나 반대로 혼잡도 브로드캐스트가 시그널링 채널을 점유해 오디오 연결을 방해할 위험이 있었습니다.

2. 해결 과정



- **회복 정책 공통화:** 두 STOMP 클라이언트에 **reconnectDelay: 5000** 과 **heartbeatIncoming/Outgoing: 4000** 을 동일하게 적용해 4초 간격 양방향 heartbeat로 좀비 커넥션을 감지하고 끊긴 뒤 5초 후 자동 재연결되도록 했습니다.

- **구독 캐시 + 권한 유지:** 새 세션에서 등록해 둔 토픽이 자동 복원되도록 구독 캐시를 두고, 인증 토큰을 `connectHeaders` 와 각 `subscribe` 헤더에 모두 `Bearer` 형식으로 실어 백엔드 인터셉터 토큰 검증 흐름과 정합성을 맞췄습니다.
- **채널 이중화:** `api/congestion/congestion-stomp-client.js` 를 시그널링 클라이언트와 별도로 구성해 같은 SockJS 엔드포인트 위에 독립된 STOMP 세션을 띄우고 `/sub/session` 토픽 하나만 구독하도록 책임 범위를 좁혔습니다.
- **메시지 도메인 분리:** 혼잡도 데이터는 화면 갱신 콜백으로, 시그널링 메시지는 SDP-ICE 처리 로직으로 책임을 분리했습니다.

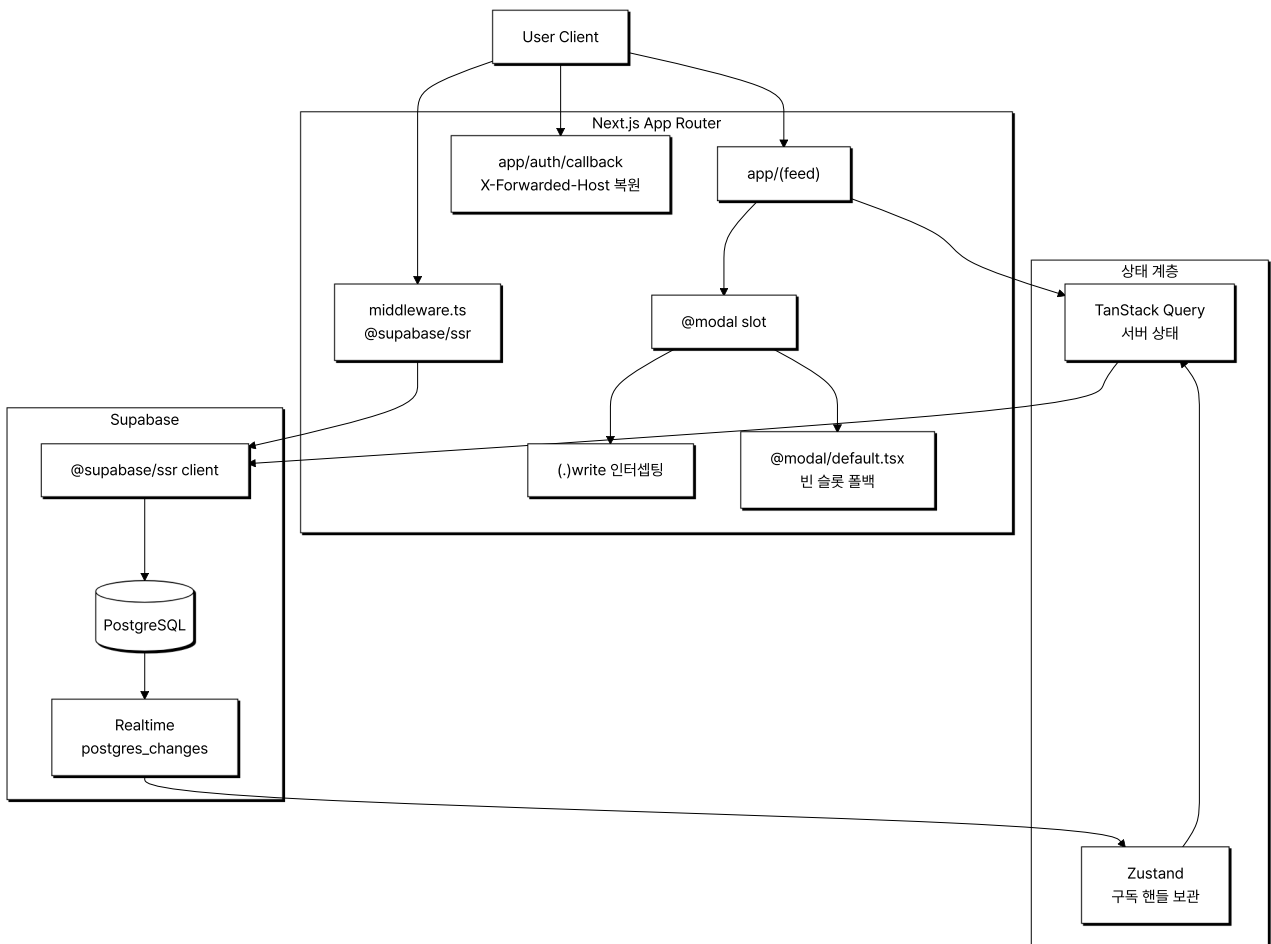
3. 결과

- **성과:** 망 단절 시 5초 안에 STOMP 세션이 자동 복구되고 구독·인증이 그대로 이어지며, 시그널링·혼잡도가 서로 다른 세션으로 흘러 한 쪽 트래픽 폭증이 다른 쪽에 영향을 주지 않게 격리됐습니다.
- **배운 점:** 회복 정책은 공유하되 채널은 분리하는 패턴으로 두 트래픽의 운영 안정성을 동시에 확보했습니다.

[XAB] - 실시간 투표 및 소통 중심의 A/B 테스트 SNS

두 선택지에 대한 실시간 투표·댓글 토론을 반영하는 SNS로, 본인은 4인 FE 팀에 참여해 Next.js App Router 병렬·인터셉팅 라우트 모달·useInfiniteQuery 무한 스크롤·Supabase Realtime 구독 수명 관리·@supabase/ssr 미들웨어·OAuth 콜백 X-Forwarded-Host 복원을 담당했습니다.

전체적인 아키텍처



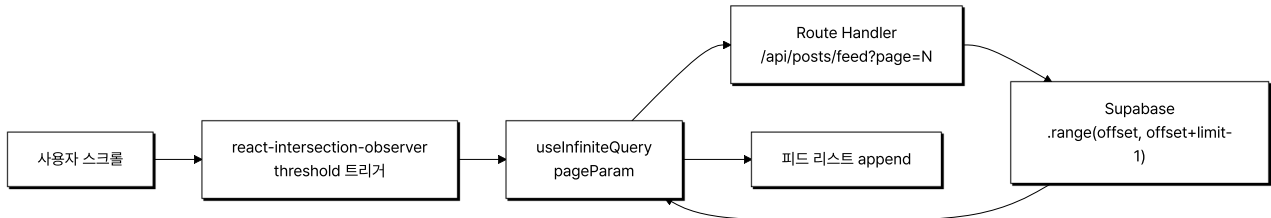
- **Architecture:** 병렬 라우트 (`@modal`) + 인터셉팅 라우트 (`(.)write`) 로 모달·독립 페이지를 같은 URL로 처리하고, `@supabase/ssr` 미들웨어가 매 요청에서 세션을 검증하며, Realtime 구독 핸들을 Zustand에 보관해 라이프사이클을 통제합니다.

Case 1. useInfiniteQuery + Intersection Observer 무한 스크롤

1. 문제 원인

- 메인 피드 접속 시 게시물·투표 옵션·댓글 수·좋아요 정보를 한 번에 불러오는 구조에서 첫 화면 진입 응답 페이로드와 렌더링 비용이 누적되었습니다.
- 뷰포트 밖 게시물까지 동일 비중으로 페칭·렌더링하면 초기 화면 그려지기까지의 체감 지연이 발생했습니다.

2. 해결 과정



- useInfiniteQuery 페이지네이션:** TanStack Query의 `useInfiniteQuery` 로 페이지네이션 상태를 관리하고 `pageParam` 을 다음 페이지 요청에 전달.
- Intersection Observer 트리거:** `react-intersection-observer` 로 뷰포트 하단 트리거 요소 노출 시점을 감지해 다음 페이지를 fetch.
- Supabase range:** Route Handler가 `page` 쿼리 파라미터를 받아 `.range(offset, offset + limit - 1)` 로 페이지 단위 응답만 반환하도록 서버·클라이언트 분할 단위를 일치.

3. 결과

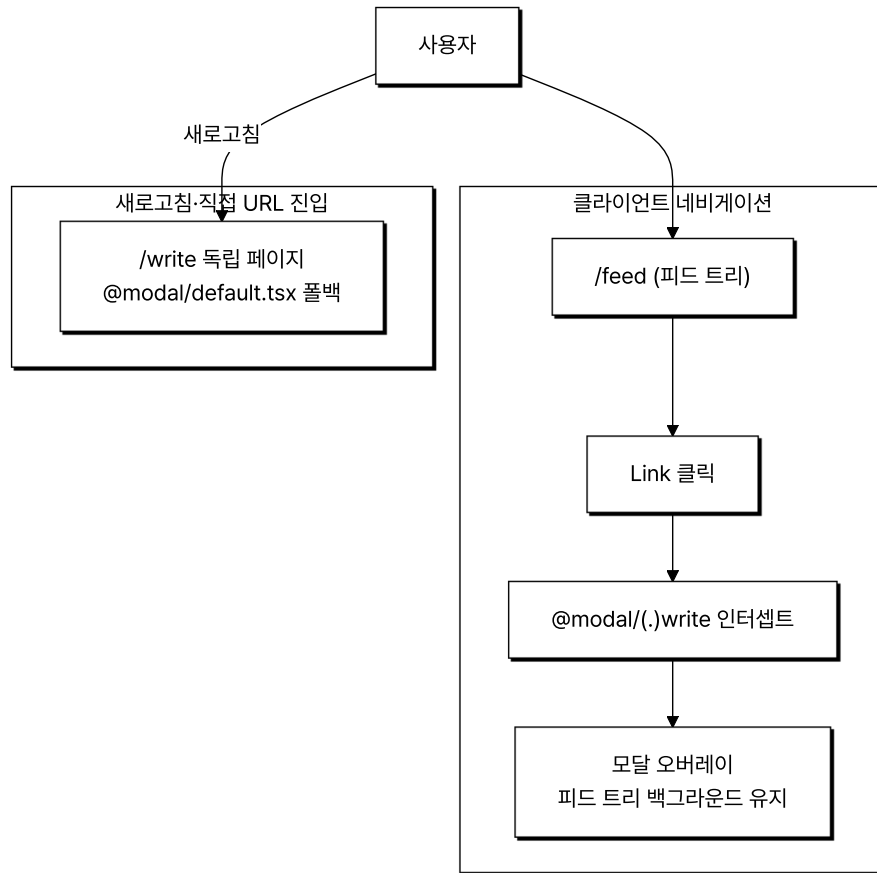
- 성과:** 초기 진입 데이터가 줄어 첫 화면 체감 지연이 완화되고, 스크롤 위치에 따라 점진적으로 데이터가 채워지는 무한 스크롤을 구현했습니다.
- 배운 점:** `useInfiniteQuery` + `Intersection Observer` + `Supabase .range()`를 일치시켜 초기 응답 페이로드를 페이지 단위로 줄였고 스크롤에 따라 점진적으로 채워졌습니다.

Case 2. 병렬 라우트 슬롯(@modal) + 인터셉팅 라우트((.)write)로 모달·독립 페이지를 같은 URL로

1. 문제 원인

- 피드에서 게시물 작성·상세 화면으로 이동할 때 전체 페이지가 다시 렌더되며 스크롤 위치·인터랙션이 초기화되었습니다.
- 기존 라우팅은 페이지 컨텍스트를 완전히 교체해 이전 화면 상태를 유지한 채 상호작용할 수 없는 한계가 있었습니다.

2. 해결 과정



- **병렬 라우트 슬롯:** `app/@modal` 슬롯과 메인 라우트를 병렬 배치해 두 트리를 동시에 렌더링할 수 있는 구조를 만들었습니다.
- **인터셉팅 라우트:** `@modal/(.)write` 인터셉팅으로 클라이언트 네비게이션 시 모달 오버레이가 렌더, 직접 URL 진입·새로고침 시 독립 페이지가 렌더되도록 분기.
- **빈 슬롯 폴백:** `@modal/default.tsx` 에 빈 슬롯 폴백을 두어 슬롯이 활성화되지 않은 라우트에서도 트리가 흐트러지지 않게 동작.

3. 결과

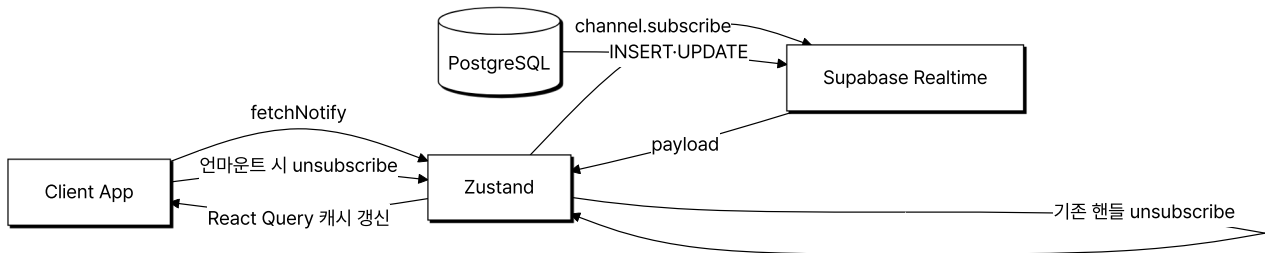
- **성과:** 게시물 작성·상세 진입 시 피드 위치·스크롤 컨텍스트가 보존되어 탐색이 끊기지 않고, 모달·독립 페이지 진입을 같은 URL로 처리해 공유 링크·새로고침 시에도 일관된 화면을 갖췄습니다.
- **배운 점:** `@modal` 슬롯 + `(.)write` 인터셉팅을 결합해 클라이언트 네비게이션은 모달 오버레이, 새로고침·직접 URL 진입은 독립 페이지로 분기되도록 같은 URL에서 두 진입 방식을 처리했습니다.

Case 3. Supabase Realtime postgres_changes + Zustand 구독 핸들 수명 관리

1. 문제 원인

- SNS 특성상 댓글·투표가 빈번하게 발생하지만 사용자가 새로고침을 누르기 전까지 최신 데이터를 확인할 수 없는 정적 환경이 소통을 저해했습니다.
- 주기적 폴링은 변화 없을 때도 호출이 반복되어 서버 부하·네트워크 비용을 누적.
- 구독 핸들을 관리하지 않으면 컴포넌트 마운트·언마운트·사용자 전환 시 중복 구독으로 인한 리소스 누수가 발생.

2. 해결 과정



- **postgres_changes 구독**: Supabase Realtime의 **postgres_changes** 이벤트로 DB 변경 사항을 WebSocket으로 수신.
- **TanStack Query 캐시 갱신**: 댓글 영역에서 새 댓글 도착 시 React Query 캐시를 갱신해 화면이 자동 반영되도록 연동.
- **구독 핸들 보관**: 알림 영역에서 Zustand 스토어가 구독 해제 핸들을 함께 보관해 재진입·사용자 전환 시 이전 구독을 정리한 뒤 재구독, 중복 구독 누수 방지.

3. 결과

- **성과**: 새로고침 없이 새 댓글·알림이 반영되는 라이브 환경을 갖췄고, 폴링 제거로 불필요한 요청을 줄였습니다.
- **배운 점**: Zustand 스토어에 postgres_changes 구독 해제 핸들을 함께 보관해 재진입·사용자 전환 시 이전 구독을 정리한 뒤 재구독하도록 만들어 중복 구독 누수가 사라졌습니다.

Case 4. @supabase/ssr 미들웨어 인증 + OAuth 콜백 X-Forwarded-Host 오리진 복원

1. 문제 원인

- 인증되지 않은 사용자의 보호 경로 접근을 차단하려면 서버 측 세션 검증이 필요했고, 클라이언트 단독 검증은 보호 라우트 fallback이 깜빡이는 결함이 있었습니다.
- 로드밸런서·리버스 프록시 환경에서 OAuth 콜백 URL을 만들 때 **request.url**의 host가 내부 호스트로 보여 잘못된 도메인으로 리다이렉트되는 사고가 발생할 수 있었습니다.
- 미들웨어 인증·OAuth 콜백 두 흐름이 분리되어 있으면 인증 사고가 어느 경로에서 발생했는지 추적이 어려웠습니다.

2. 해결 과정

두 흐름을 한 시스템 안에 함께 두었습니다.

- **인증 흐름**: 사용자 요청을 받은 **middleware.ts**가 **getUser**로 세션을 검증해 보호 라우트면 인증 분기, 미인증이면 로그인 리다이렉트로 보냅니다
- **OAuth 콜백 흐름**: OAuth provider 콜백이 **app/auth/callback**에 도착하면 X-Forwarded-Host 헤더로 원본 오리진을 복원해 올바른 도메인으로 리다이렉트합니다
- **@supabase/ssr 미들웨어**: **middleware.ts**에서 **@supabase/ssr** 기반으로 매 요청마다 서버 측 세션을 검증하고 미인증 사용자를 로그인 페이지로 리다이렉트.
- **getUser() 호출**: 미들웨어가 **supabase.auth.getUser()**로 토큰 유효성을 매 요청 검증해 만료 토큰 사용을 차단.
- **X-Forwarded-Host 우선 참조**: OAuth 콜백 라우트(**app/auth/callback**)에서 **request.headers.get('x-forwarded-host')**를 우선 참조해 원본 오리진을 복원, 로드밸런서 환경에서도 올바른 도메인으로 리다이렉트.
- **콜백 라우트 분리**: 콜백 라우트는 **[locale]**에 종속시키지 않아 OAuth provider 측 등록 리다이렉트 URL 관리 비용을 줄였습니다.

3. 결과

- **성과**: 미인증 사용자 보호 경로 접근이 서버 단계에서 차단되어 클라이언트 fallback 깜빡임이 사라지고, 로드밸런서 환경에서도 OAuth 콜백이 원본 도메인으로 정확히 돌아옵니다.

- **배운 점:** middleware.ts의 getUser()로 매 요청 세션을 검증하고 OAuth 콜백에서 x-forwarded-host를 우선 참조하도록 두어 보호 라우트 fallback 깜빡임과 로드밸런서 환경의 잘못된 리다이렉트가 함께 사라졌습니다.